

รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

Final Project Repost

เรื่อง

ระบบจุดขายและจัดการร้านกาแฟ

COFFEE SHOP POS SYSTEM

โดย

รหัสนิสิต	ชื่อ-สกุล	บทบาทในโครงงาน
1. 67160197	นายวราวุฒิ จำนงค์ผล	Project Lead
2. 67160182	นายณภัทร ทองนาค	System Analyst
3. 67160016	นายปฏิญญา พูนพล	UI/UX Designer
4.67160028	นายณัฐวุฒิ รู้การนา	Full-Stack Developer
5. 67160396	นายธนพล ภู่เพ็ง	QA & Documenter

เสนอต่อ

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

88734065 System Analysis and Designs

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนำ

ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านกาแฟจำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างพนักงานหน้าร้าน บาริสต้า และเจ้าของร้านเข้าด้วยกัน โครงการพัฒนาระบบ Coffee Shop POS จึงได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นเว็บPosที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานแบบครบวงจร โดยช่วยให้พนักงานสามารถส่งรายการเครื่องดื่มไปยังบาริสต้า และช่วยให้เจ้าของร้านสามารถติดตามยอดขายและข้อมูลคลังสินค้าได้จากระบบเดียว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหัวข้อการเรียนรู้รายสัปดาห์ทั้งหมด 15 สัปดาห์ โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วยการรวบรวมความต้องการ การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูล จากการสร้างสถาปัตยกรรมระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ระบบมีคุณสมบัติที่สำคัญ การจัดการเมนูและตัวเลือกสินค้าที่ครอบคลุม เช่น ระดับความหวาน ขนาด และท็อปปิ้ง จัดการระบบคิวที่ส่งรายการออเดอร์ไปยังหน้าจอของบาริสต้าผ่านการดึงข้อมูล ตัดสต็อกและแจ้งเตือนวัตถุดิบตามสูตรที่อิงตามตัวเลือกของสินค้า ดูรายงานสรุปยอดขายแยกตามช่วงเวลาและช่องทางการชำระเงินสำหรับเจ้าของร้าน

นอกจากข้อมูลการออกแบบแล้ว รายงานฉบับนี้ยังมุ่งเน้นการตรวจเทียบความถูกต้องระหว่างโค้ดที่พัฒนาจริง กับเอกสารข้อกำหนดและข้อจำกัดต่างๆ โดยได้สรุปรวบรวมไว้ในภาคผนวก คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการของวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาระบบจัดการร้านกาแฟ (Coffee Shop POS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design รหัสวิชา 88736065 โดยรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเว็บที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักของร้านกาแฟ ได้แก่ การรับคำสั่งซื้อ การจัดการคิวเครื่องดื่ม การจัดการคลังวัตถุดิบ และการสรุปยอดขาย ระบบได้ถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server โดยส่วนหน้าบ้าน Frontend พัฒนาด้วย React และ Vite ในรูปแบบ Single Page Application และส่วนหลังบ้าน Backend พัฒนาด้วย Node.js และ Express เพื่อให้บริการ REST API พร้อมใช้ฐานข้อมูล SQLite

ผลการดำเนินของรายงานแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ 3 บทบาทหลัก ได้แก่ พนักงานรับออเดอร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายงานยังได้รวบรวมการวิเคราะห์ตามเอกสารรายสัปดาห์ ตั้งแต่ 1-15 และตารางตรวจสอบความครอบคลุมเพื่อเทียบเคียงสถานะของระบบที่พัฒนาจริงกับข้อกำหนดความต้องการไว้ในภาคผนวก เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สารบัญ

บทที่ 1. บทนำ 5
1.1 ที่มาและความสำคัญ....5
1.2 วัตถุประสงค์ของการออกแบบ....5
1.3 ขอบเขตของระบบ....6

บทที่ 2.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน 7
2.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน....7
2.2 แผนภาพ BPMN กระบวนการเดิมก่อนมีระบบ....8
2.3 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ด้วยระบบ POS....9

บทที่ 3. การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 10
3.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริง....10
3.2 ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่....11
3.3 ข้อกำหนดความต้องการไม่เชิงหน้าที่....11

บทที่ 4. User Stories และ Use Case Model 13
4.1 แผนภาพ Use Case Diagram....13
4.2 ความสัมพันธ์ของ Use Case....13
4.3 ตารางสรุป User Stories ตามเกณฑ์ INVEST....14

บทที่ 5. การออกแบบเชิงวัตถุ 15
5.1 สถาปัตยกรรม BCM....15
5.2 แผนภาพ Class Diagram....15
5.3 ตาราง Traceability เชื่อมโยงระหว่าง Diagram....16

บทที่ 6. การออกแบบฐานข้อมูล 18
6.1 แผนภาพ Entity-Relationship Diagram....18
6.2 พจนานุกรมข้อมูล....19

บทที่ 7. การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ 21
7.1 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการสั่งซื้อและออกเลขคิว....21
7.2 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการจัดการคิวบาริสต้า....22

บทที่ 8. การออกแบบ Input/Output และหน้าจอผู้ใช้งาน 23
8.1 การออกแบบโครงร่างหน้าจอ....23
8.1.1หน้าจอแคชเชียร์ 23
8.1.2หน้าจอแดชบอร์ดเจ้าของร้าน....24
8.1.3ประวัติยอดยาดของสิ้นค้าที่ได้ขายไป 24
8.2 ตารางสรุป Input / Output Specification....25

8.3 กฎ Validation ที่บังคับใช้ 25

บทที่ 9. สถาปัตยกรรมระบบ 26

9.1 Physical 26

9.2 Development 26

9.3 Logical View 27

9.4 Scenarios 27

9.5 Process View 27

บทที่ 10. ผลการทดสอบการใช้งานระบบ **28**

10.1 Usability Testing Report 28

10.2 ผู้เข้าร่วมและภารกิจ 28

10.3 ผลเชิงปริมาณ 29

10.4 SUS Evaluation 29

10.4 ปัญหาที่พบและการแก้ไข 30

10.4 ข้อจำกัด 30

บทที่ 11. ผลการรวมระบบและการทดสอบแบบครบวงจร 31

11.1 Integration & E2E Testing 31

บทที่ 12. ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ด 32

12.1 Quality Review & Code Review 32

บทที่ 13. ภาคผนวก 33

13.1 บทเรียนที่ได้ 33

13.2 ข้อจำกัดของระบบ 33

13.3 ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานต่อไป 33

ภาคผนวก 34

บทที่ 1.

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การทำธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่มีนั้นมีผลการเติบโตอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง การดำเนินงานหน้าร้านที่ต้องรับคำสั่งซื้อเครื่องดื่มที่มีความซับซ้อนมากมายหลายขั้นตอน เช่น การเลือกขนาดแก้ว ระดับความหวาน การเพิ่มช็อตกาแฟ หรือท็อปปิงต่างๆ หากยังคงพึ่งพาระบบกระดาษหรือการจดบันทึกด้วยมือ จะส่งผลให้เกิดปัญหาที่สำคัญตามมาได้ดังต่อไปนี้:

1. ความผิดพลาดในการสื่อสาร (Communication Errors): พนักงานจดออเดอร์ลายมือไม่ชัดเจน ส่งผลให้บาริสต้าทำเครื่องดื่มไม่ตรงความต้องการ นำไปสู่การสูญเสียต้นทุนวัตถุดิบและความไม่พึงพอใจของลูกค้า

2. ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล (Bottleneck Delay): ต้องเดินส่งโพยออเดอร์จากแคชเชียร์ไปยังบาร์น้ำ ทำให้เสียเวลาเฉลี่ย 1.5 - 2 นาทีต่อส่งให้เกิดความล่าช้าคิวในช่วงเวลาที่เร่งด่วน

3. การคิดเงินและทอนเงินผิดพลาด (Calculation Inaccuracy): แคชเชียร์ต้องคำนวณราคาเพิ่มของท็อปปิงและขนาดแก้วด้วยตนเอง เสี่ยงต่อเงินขาดเงินเกินต่อรอบที่ทำการชำระเงินลูกค้า

4. ขาดข้อมูลยอดขายและสถิติแบบเรียลไทม์ (Lack of Real-Time Analytics): เจ้าของร้านไม่สามารถดูยอดขายและเมนูขายดีระหว่างวันเพื่อวางแผนเตรียมสต็อกวัตถุดิบและกำลังพลได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในร้านที่มีหลายสาขา

1.2 วัตถุประสงค์ของการออกแบบ

1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบจุดขาย (POS) สำหรับร้านกาแฟที่มีสถาปัตยกรรมชัดเจนตามมาตรฐาน BCM (Boundary-Control-Entity) Pattern

2. เพื่อพัฒนาระบบรับคำสั่งซื้อดิจิทัลที่คำนวณราคาอัตโนมัติ ออกเลขคิวที่ไม่ซ้ำ และส่งต่อคิวไปยังหน้าจอบาริสต้าแบบเรียลไทม์

3. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการทำเครื่องดื่มสำหรับบาริสต้า ป้องกันการข้ามหรือย้อนสถานะคิวอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อพัฒนาระบบแดชบอร์ดสรุปยอดขาย สถิติช่องทางชำระเงิน และการจัดการเมนูรวมไปถึงราคาสำหรับเจ้าของร้านแบบหลายสาขา

1.3 ขอบเขตของการออกแบบ

ขอบเขตสิ่งที่ระบบดำเนินการ (In Scope):

1. ระบบแคชเชียร์ (Cashier POS): แสดงเมนู 4 หมวดหมู่ได้แก่ กาแฟ, ชา, ปั่น, เบเกอรี่ รวมไปถึงModal ปรับแต่งเครื่องดื่มตามประเภทสินค้า, ตะกร้าสินค้า, คำนวณราคา, ชำระเงิน 3 ช่องทางที่สามารถเลือกชำเงินได้ทั้งเงินสด, PromptPay QR, โอนเงิน รวมไปถึงได้รับใบเสร็จพร้อมเลขคิว

2. ระบบบาริสต้า (Barista Queue): หน้าจอแสดงคิวแบบ Kanban Card อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติทุก 3 วินาที (Polling), ปุ่มปรับสถานะที่บาริสต้ากำลังทำงานอยู่ เริ่มที่ pending ⟶ cooking ⟶ ready ⟶ completed, ตัวกรองแยกตามสาขา

3. ระบบเจ้าของร้าน (Owner Overview & Menu Manager): แดชบอร์ดสรุปยอดขายประจำวัน, ยอดสะสม, อันดับเมนูขายดี จัดอันดับ 5 เมนูประจำสัปดาห์, สัดส่วนช่องทางชำระเงิน, ประวัติคำสั่งซื้อ, ตัวกรองสาขา สาขา1 สาขา2 เรียงไปตามลำดับรวมไปถึงดูสาขารวมทั้งหมด และระบบ CRUD เมนูพร้อมอัปโหลดรูปภาพจริง

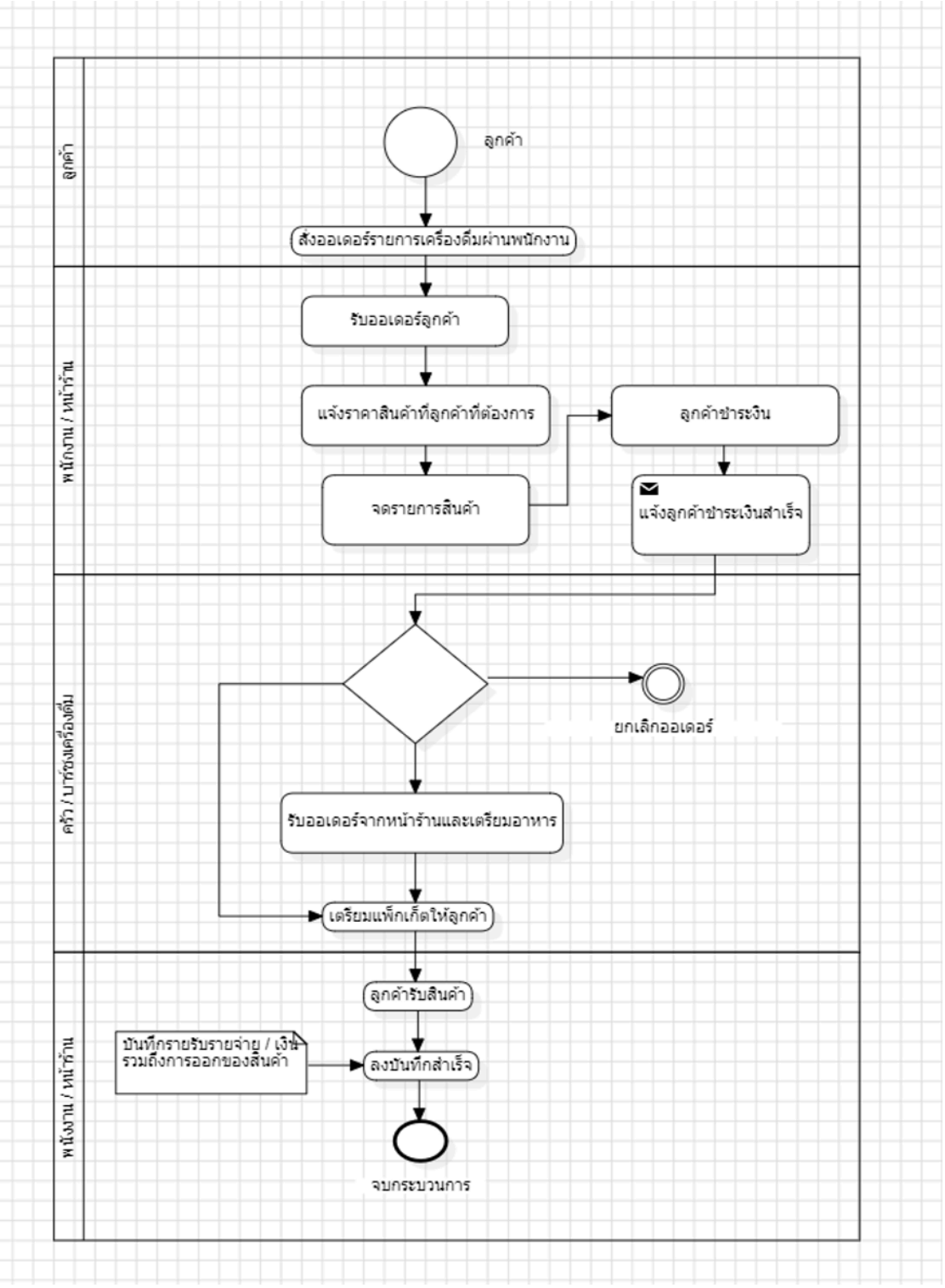
บทที่ 2.
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน

2.1 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และกระบวนการทำงาน (Feasibility & BPMN)

มิติการประเมิน	เกณฑ์การพิจารณา	ผลการวิเคราะห์และความพร้อม
Technical Feasibility (เทคโนโลยี)	ความพร้อมของสถาปัตยกรรมและเครื่องมือ	ใช้ Monolithic React + Node.js Express + SQLite (WAL Mode) ซึ่งเสถียร ติดตั้งง่าย รันได้บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตทั่วไป
Economic Feasibility (เศรษฐศาสตร์)	ต้นทุนและระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	ต้นทุนรวมประมาณ 67,000 บาท ช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มยอดขาย ~20,000 บ./ด. คืนทุนได้ภายใน 6-8 เดือน (ROI > 150%)
Operational Feasibility (การปฏิบัติงาน)	การยอมรับและการปรับตัวของพนักงาน	UI ออกแบบตามหลัก Human-Computer Interaction พนักงานใหม่เรียนรู้การใช้งานได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที (ผ่านเกณฑ์ NFR-03)
Schedule Feasibility (ระยะเวลา)	กรอบเวลาดำเนินงาน 15 สัปดาห์	ส่งมอบงานครบถ้วนตาม Sprint ทุกสัปดาห์ตั้งแต่ wk01 ถึง wk15 ตามระเบียบวิธี Agile SDLC

2.2 แผนภาพ BPMN กระบวนการเดิมก่อนมีระบบ (As-Is Process)

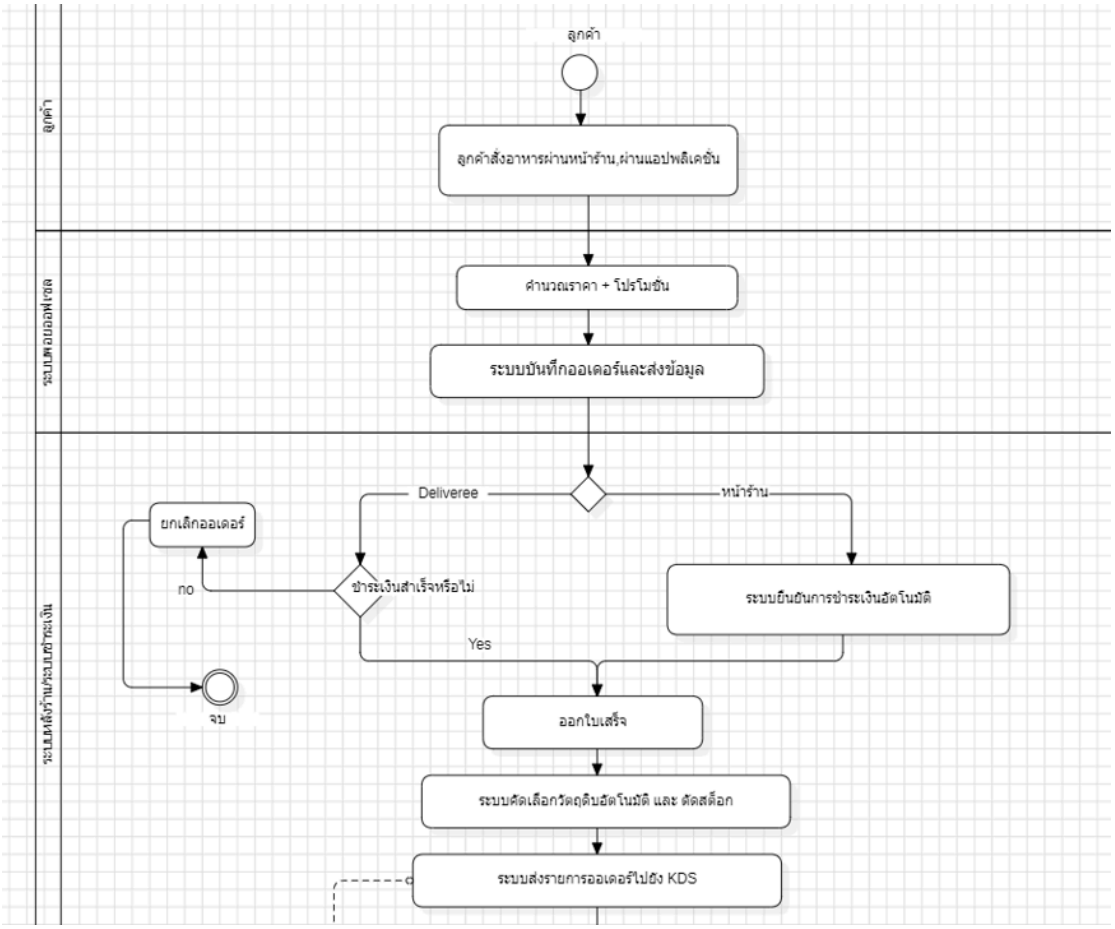
กระบวนการเดิมพบปัญหาคอขวดที่การจดโพยกระดาษและการเดินส่งออเดอร์ไปยังบาร์น้ำ ทำให้เกิดความผิดพลาดในการชงและเวลาเฉลี่ยสูงถึง 3-5 นาทีต่อคิว



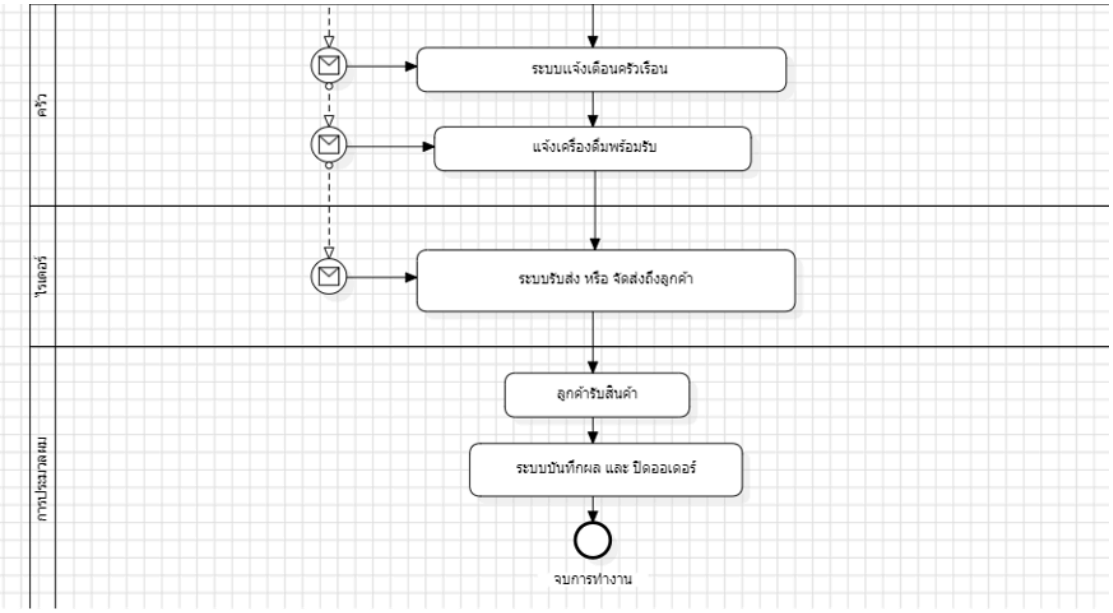
รูปที่ 2.1 แผนภาพ BPMN กระบวนการเดิม (As-Is Process)

2.3 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ด้วยระบบ POS (To-Be Process)

กระบวนการใหม่เปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด แคชเชียร์รับออเดอร์ผ่านจอทัชสกรีน ระบบส่งข้อมูลเข้าจอ KDS ของบาริสต้าทันทีภายในเวลาไม่ถึง 1 วินาที



รูปที่ 2.2 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ (To-Be Process - ส่วนที่ 1: การสั่งซื้อและชำระเงิน)



รูปที่ 2.3 แผนภาพ BPMN กระบวนการใหม่ (To-Be Process - ส่วนที่ 2: การจัดการคิวและการรับสินค้า)

บทที่ 3.
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

3.1 การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริง (User Interview Summary)

•เจ้าของร้าน: ต้องการทราบยอดขายแบบเรียลไทม์ และต้องการระบบจัดการเมนูที่สามารถเพิ่มหรือปรับราคาตามขนาดแก้วได้เอง

•พนักงานแคชเชียร์: ต้องการหน้าจอที่แตะเลือกง่าย มีระบบป้องกันการลืมเลือกขนาดแก้ว และรองรับการสแกน QR Code

•บาริสต้า: ต้องการเห็นรายละเอียดตัวเลือก (ความหวาน, ท็อปปิง) ชัดเจน และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ใหม่เข้ามา

3.2 ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR)

รหัส FR	ข้อกำหนดความต้องการ	โมดูลที่รับผิดชอบ
FR-01	ระบบต้องแสดงรายการเมนูที่เปิดขาย พร้อมชื่อ ราคา รูปภาพ และแยกหมวดหมู่	CashierView, Product
FR-02	ระบบต้องให้เลือกขนาด (S/M/L), ระดับหวาน (0-100%) และท็อปปิงได้	CustomizationModal
FR-03	ระบบต้องตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนกดยืนยันออเดอร์ (Validation)	orderController.js
FR-04	ระบบต้องสร้างเลขออเดอร์ (POS-YYYYMMDD-XXXX) และเลขคิวประจำวันแบบไม่ซ้ำ	Order.js, db.js
FR-05	ระบบต้องคำนวณยอดเงินรวม (Base + Options) x Quantity อัตโนมัติ	orderController, Cart
FR-06	ระบบต้องรองรับการบันทึกการชำระเงิน 3 ช่องทาง (เงินสด, PromptPay QR, โอนเงิน)	CartSidebar, Receipt

FR-07	ระบบต้องส่งออเดอร์เข้าสู่หน้าจอบาริสต้าทันทีผ่านกลไก Polling 3 วินาที	BaristaView, Queue
FR-08	ระบบต้องให้บาริสต้าเปลี่ยนสถานะคิวได้ และป้องกันการย้อนสถานะ (Strict Progression)	orderController.js
UC-07	ระบบต้องให้เจ้าของร้านจัดการเมนู เพิ่ม/แก้ไข/ลบ และอัปโหลดไฟล์รูปภาพได้	MenuManager.jsx
UC-08	ระบบต้องแสดงรายงานยอดขาย สถิติเมนูขายดี และประวัติออเดอร์แยกตามสาขา	OwnerView.jsx
NFR-MB	ระบบต้องรองรับการสลับและกรองข้อมูลแบบหลายสาขา (Multi-Branch Support)	Navbar, Branch.js

3.3 ข้อกำหนดความต้องการไม่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements: NFR)

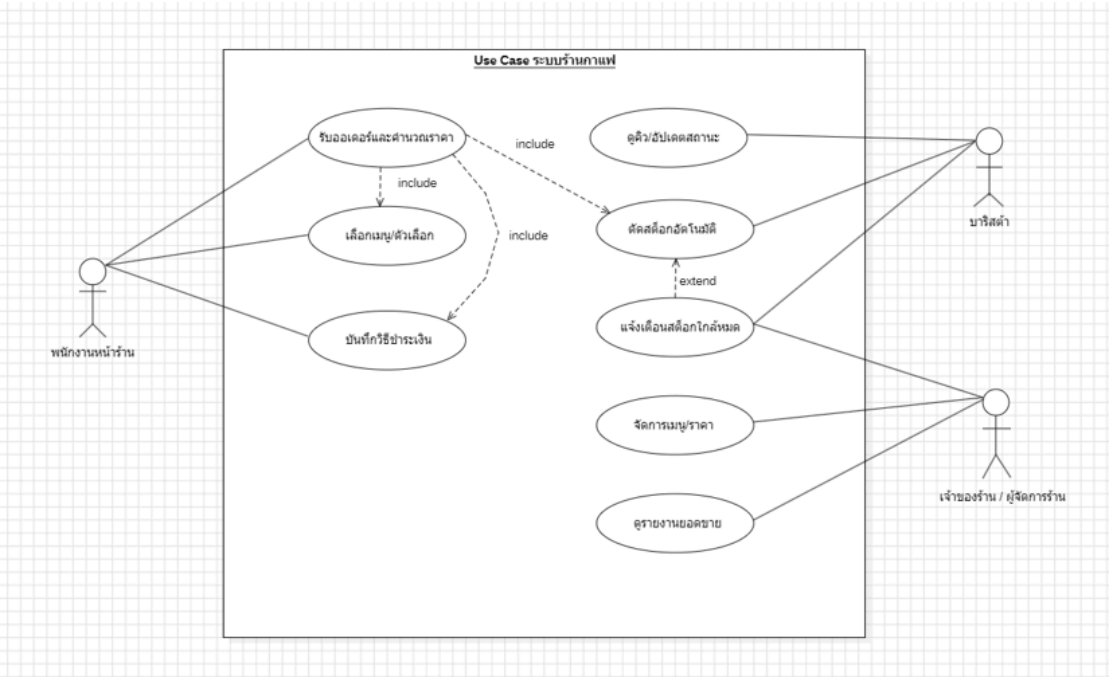
รหัส NFR	**ข้อกำหนดไม่เชิงหน้าที่**	**วิธีการตรวจสอบและผลการทดสอบ**
NFR-01	Response Time: การดึงเมนูและการเปิดหน้าจอต้องเสร็จสิ้นภายใน 2 วินาที	ผลทดสอบจริงใช้เวลาเฉลี่ย 0.38 วินาที (ผ่านเกณฑ์)
NFR-02	Queue Latency: ออเดอร์ที่ยืนยันต้องปรากฏบนจอบาริสต้าภายใน 5 วินาที	กลไก Polling ดึงข้อมูลทุก 3 วินาที แสดงผลในเวลาเฉลี่ย 1.2 วินาที
NFR-03	Learnability: ผู้ใช้ใหม่สร้างออเดอร์สำเร็จอย่างน้อย 4 ใน 5 ครั้ง หลังรับคำแนะนำ 3 นาที	ผลทดสอบกลุ่มตัวอย่าง 5 คน ทำสำเร็จ 100% (5 ใน 5 คน)
NFR-04	Compatibility: รองรับการแสดง	ทดสอบ Responsive Grid บน

	ผลบน Tablet/PC ความละเอียดตั้งแต่ 1024x768 ขึ้นไป	Chrome, Edge และ iPad Viewport ผ่าน
NFR-05	Data Integrity: ราคาที่บันทึกในออเดอร์ต้องเป็น Snapshot ป้องกันผลกระทบจากการแก้ราคา	ใช้ unit_price ใน order_items บันทึกค่าจริง ณ วันที่สั่ง

บทที่ 4.
User Stories และ Use Case Model

4.1 แผนภาพ Use Case Diagram

ระบบมีสามผู้ใช้หลัก ได้แก่ พนักงานหน้าร้าน บาริสต้า และเจ้าของร้าน/ผู้จัดการ โดยมี Use Case หลักดังนี้ UC-01 รับออเดอร์และคำนวณราคา UC-02 เลือกเมนูและตัวเลือก UC-03 บันทึกวิธีชำระเงิน UC-04 ดูคิวและอัปเดตสถานะ UC-05 แจ้งเตือนวัตถุดิบ UC-06 ตัดสต็อกอัตโนมัติ UC-07 จัดการเมนูและราคา UC-08 ดูรายงานยอดขาย



รูปที่ 4.1 แผนภาพ Use Case Diagram ระบบร้านกาแฟ

4.2 ความสัมพันธ์ของ Use Case (Include / Extend)

1.UC-01 (รับออเดอร์และคำนวณราคา) «include» UC-02 (เลือกเมนูและตัวเลือก): การสั่งซื้อต้องมีรายการสินค้าและตัวเลือกเสมอ

2.UC-01 (รับออเดอร์และคำนวณราคา) «include» UC-03 (บันทึกวิธีชำระเงิน): ทุกออเดอร์ต้องผ่านการชำระเงินก่อนออกเลขคิว

3.UC-04 (ดูคิวและอัปเดตสถานะ): สำหรับบาริสต้าในการเปลี่ยนสถานะ (pending ⟶ cooking ⟶ ready ⟶ completed)

4.UC-05 «extend» UC-06: เมื่อวัตถุดิบต่ำกว่าเกณฑ์จึงแจ้งเตือนเพิ่มเติม

5.UC-07 (จัดการเมนูและราคา): สำหรับเจ้าของร้านในการเพิ่ม/แก้ไข/ลบเมนูและอัปโหลดรูปภาพ

6.UC-08 (ดูรายงานยอดขาย): สำหรับเจ้าของร้านในการดูยอดขายและสถิติแยกตามสาขา

4.3 ตารางสรุป User Stories ตามเกณฑ์ INVEST

รหัส	As a	I want to	So that
US-01	พนักงานแคชเชียร์	เลือกเมนูและปรับแต่งขนาด/ความหวาน/ท็อปปิงได้รวดเร็ว	รับออเดอร์ลูกค้าได้ถูกต้องไม่ตกหล่น
US-02	พนักงานแคชเชียร์	เห็นยอดคำนวณเงินรวมและสแกน QR PromptPay ได้ทันที	รับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็ว
US-03	บาริสต้า	เห็นรายการคิวออเดอร์เรียงตามลำดับเวลาพร้อมสูตรชงบนจอ	ชงกาแฟได้ถูกต้องตามลำดับก่อน-หลัง
US-04	บาริสต้า	กดเปลี่ยนสถานะเป็น 'กำลังชง' และ 'พร้อมรับ' ได้ในคลิกเดียว	แจ้งเตือนลูกค้าให้มารับเครื่องดื่มได้ตรงคิว
US-05	เจ้าของร้าน	ดูรายงานสรุปยอดขายรวมและแยกตามสาขาแบบเรียลไทม์	วางแผนสต็อกและประเมินผลการขายได้แม่นยำ
US-06	เจ้าของร้าน	เพิ่มเมนูใหม่ ปรับราคาตามขนาดแก้ว และอัปโหลดรูปเมนูจริง	ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นและเมนูตามฤดูกาลได้เอง

บทที่ 5.
การออกแบบเชิงวัตถุ

5.1 สถาปัตยกรรม BCM (Boundary-Control-Entity)

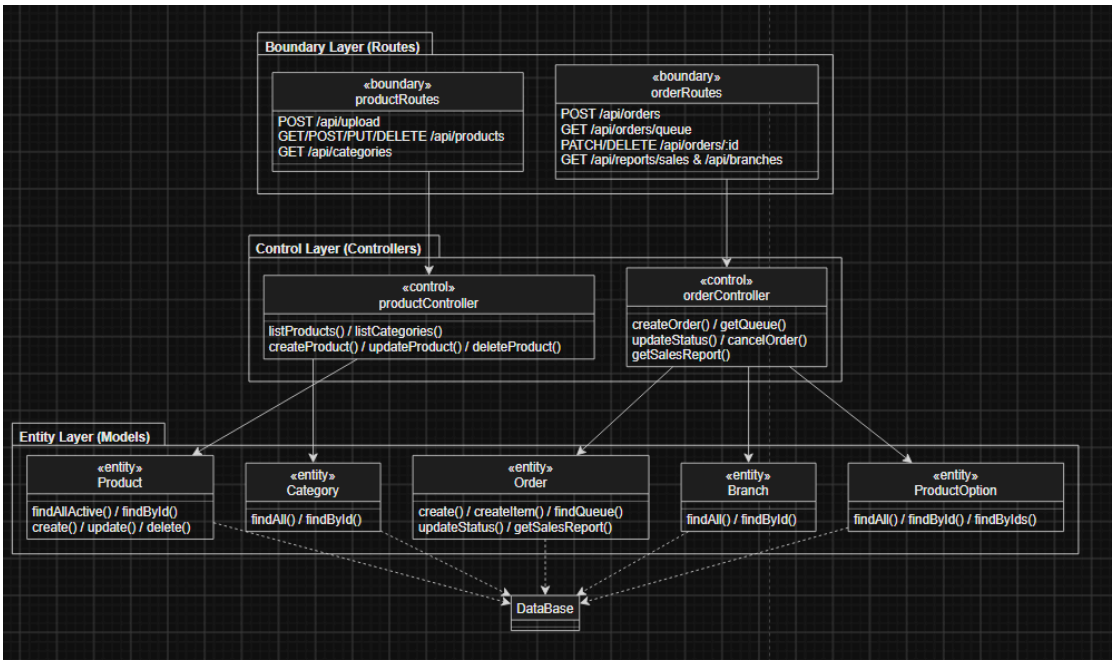
ระบบถูกออกแบบตาม BCM Pattern ซึ่งแบ่งแยกความรับผิดชอบ (Separation of Concerns) ของโค้ดออกเป็น 3 ชั้นหลัก:

1. Boundary Layer (routes/ & views/): ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อรับส่ง HTTP Request/Response และหน้าจอ UI โดยไม่มี Business Logic

2. Control Layer (controllers/): ทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทางธุรกิจ การ Validate ข้อมูล การคำนวณราคา และการควบคุมสถานะ

3. Entity Layer (entities/): ทำหน้าที่ติดต่อฐานข้อมูล จัดการคำสั่ง SQL CRUD โดยไม่มี Business Logic

5.2 แผนภาพ Class Diagram



รูปที่ 5.2 แผนภาพ Class Diagram *ระบบร้านกาแฟ*

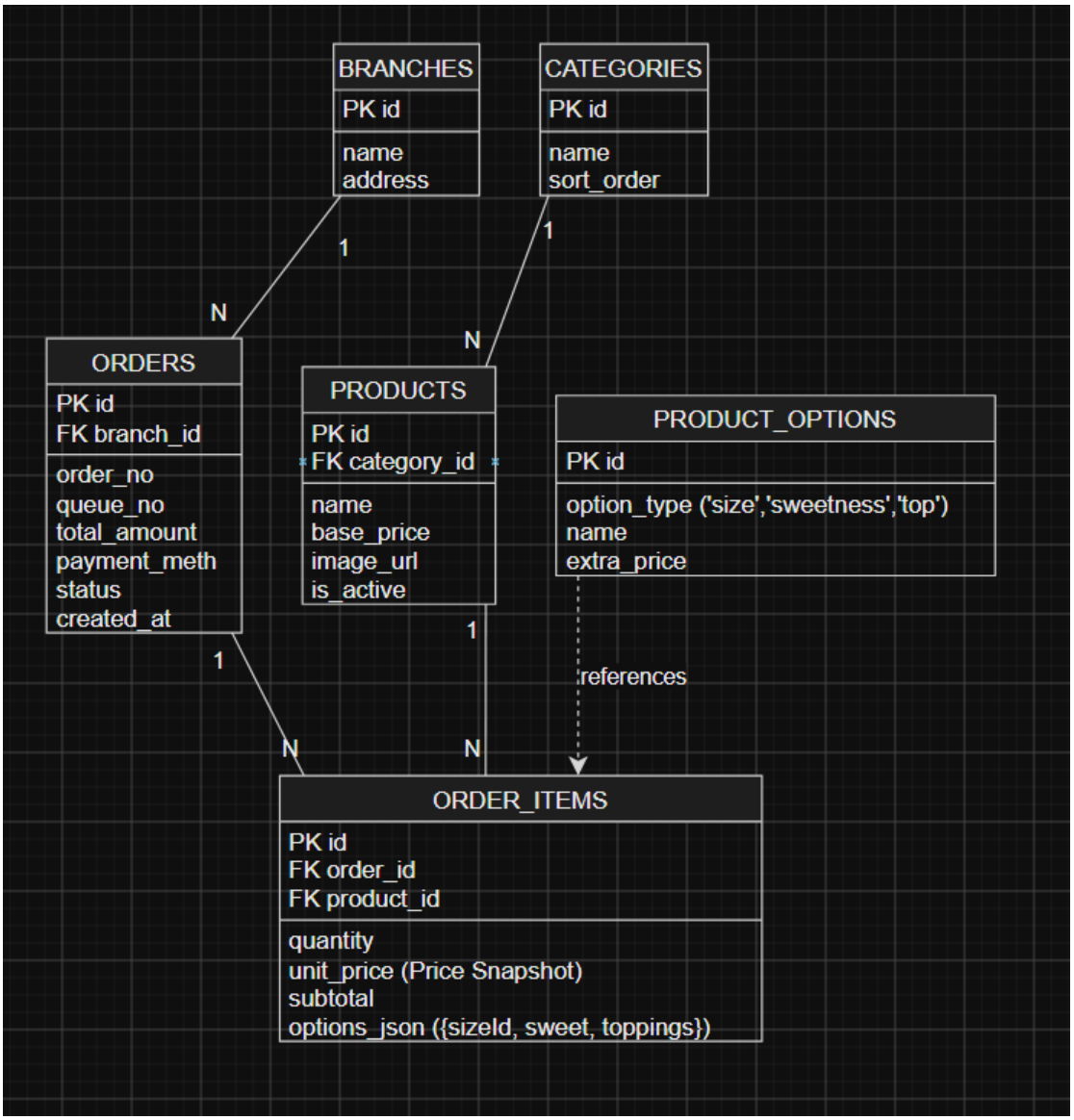
5.3 ตาราง Traceability เชื่อมโยงระหว่าง Diagram

Class ใน Diagram	BCM Layer	ความรับผิดชอบหลัก	ไฟล์โค้ดจริง
productRoutes	Boundary	Routing รับส่ง HTTP เมนูและหมวดหมู่	backend/routes/productRoutes.js
orderRoutes	Boundary	Routing รับส่งคำสั่งซื้อ คิว และรายงาน	backend/routes/orderRoutes.js
productController	Control	จัดการหมวดหมู่และการ CRUD สินค้า	backend/controllers/productController.js
orderController	Control	Validate ออเดอร์, คำนวณราคา, คุมคิว	backend/controllers/orderController.js
Branch	Entity	ดึงข้อมูลสาขาในระบบ (Multi-Branch)	backend/entities/Branch.js
Category	Entity	ดึงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า	backend/entities/Category.js
Product	Entity	CRUD ตาราง products (Soft Delete)	backend/entities/Product.js
ProductOption	Entity	ดึงตัวเลือก ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิง	backend/entities/ProductOption.js
Order	Entity	จัดการตาราง orders และ order_items	backend/entities/Order.js
Database	Infrastructure	SQLite3 Connection Wrapper & Migration	backend/db.js

บทที่ 6.
การออกแบบฐานข้อมูล

6.1 แผนภาพ Entity-Relationship Diagram

โครงสร้างฐานข้อมูลประกอบด้วย 6 ตารางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องตามหลัก 3NF และรองรับ Multi-Branchประกอบด้วยฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางหลัก ได้แก่ branches, categories, products, product_options, orders, order_items และตารางเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้
สต็อก และสูตรวัตถุดิบ



รูปที่ 6.1 แผนภาพ Entity-Relationship Diagram

6.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

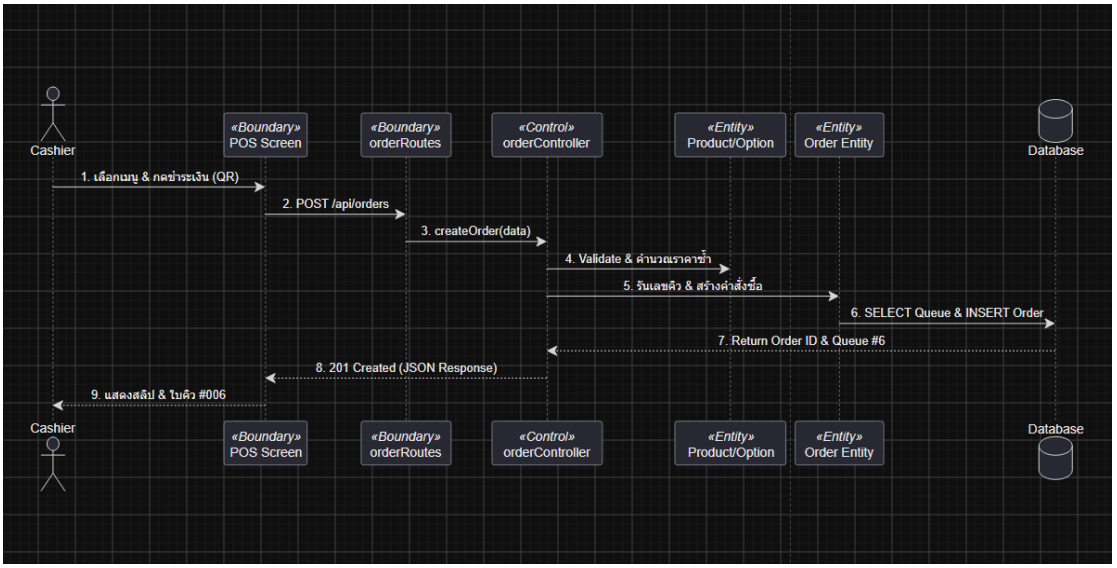
ตาราง	ชนิดข้อมูล	รหัส	Null	คำอธิบาย
branches.id	INTEGER	PK	NO	รหัสสาขาแบบ Auto Increment
branches.name	TEXT	-	NO	ชื่อสาขา เช่น สาขาที่ 1 หน้า ม.บูรพา
branches.address	TEXT	-	YES	ที่ตั้งของสาขา
categories.id	INTEGER	PK	NO	รหัสหมวดหมู่สินค้า
categories.name	TEXT	-	NO	ชื่อหมวดหมู่สินค้า เช่น กาแฟ , ชา , เบเกอรี่
products.id	INTEGER	PK	NO	รหัสสินค้า
products.category_id	INTEGER	FK	NO	รหัสสินค้าที่เชื่อมไปยัง cetegories.id
products.name	TEXT	-	NO	ชื่อเมนูสินค้า
products.base_price	INTEGER	-	NO	ราคาของสินค้า
products.image_url	TEXT	-	YES	พาธไฟล์รูปภาพ เช่น / uploads/...
products.is_active	INTEGER	-	NO	สถานะเปิดขายสินค้า เช่น 1 = ขาย , 0 = ซ่อน Soft Delete
orders.id	INTEGER	PK	NO	รหัสของออเดอร์
orders.branch_id	INTEGER	FK	NO	รหัสเชื่อมไปยัง branches.id
orders.order_no	TEXT	UQ	NO	เลขออเดอร์ POS–YYYYMMDD

				–XXXX
orders.queue_no	INTEGER	-	NO	เลขคิวประจำวันของร้าน
orders.total_amount	INTEGER	-	NO	ยอดรวมสุทธิ
orders.payment_method	TEXT	-	NO	รายการชำระเงินมี 3 วิธี เงินสด โอน Qr
orders.status	TEXT	-	NO	สถานะของคิวที่โชว์ให้เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่
order_items.unit_price	INTEGER	-	NO	ราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่สั่ง
order_items.options_json	TEXT	-	YES	JSON บันทึกตัวเลือกที่เลือก

บทที่ 7.
การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ

7.1 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการสั่งซื้อและออกเลขคิว

แคชเชียร์เลือกเมนูและตัวเลือก หน้าจอคำนวณราคาเบื้องต้น แคชเชียร์เลือกวิธีชำระ หน้าจอส่ง POST /api/orders ไปยัง orderController ซึ่งตรวจสอบข้อมูล ดึงราคาจริงจากฐานข้อมูล ขอเลขคิวถัดไป บันทึก orders และ order_items แล้วตอบกลับ 201 Created พร้อมเลขคิว จากนั้นแสดงใบเสร็จ

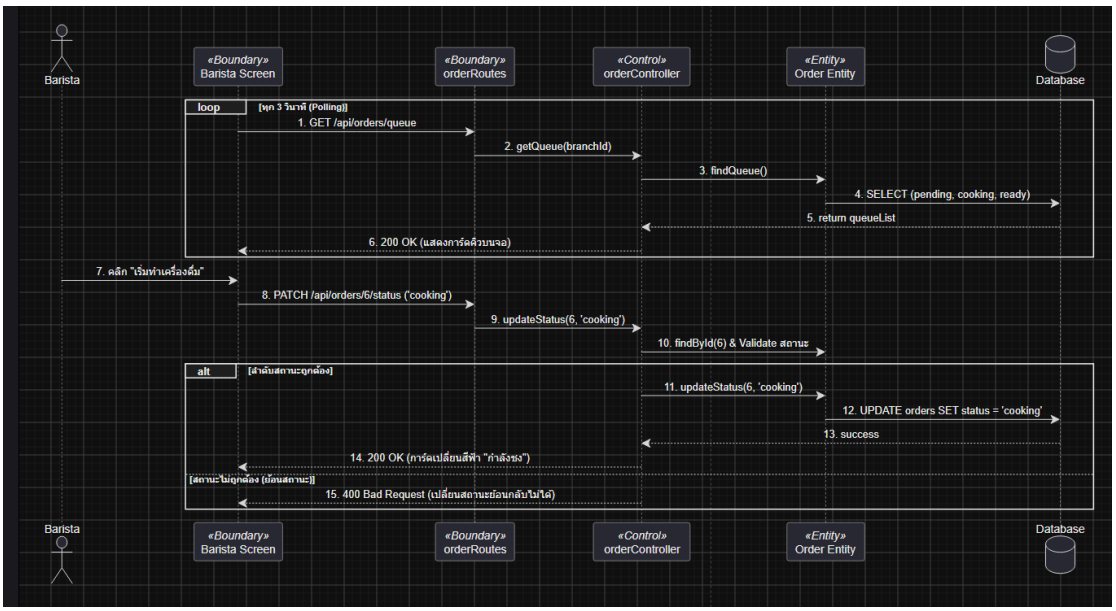


รูปที่ 7.1 แผนภาพ การสั่งซื้อและออกเลขคิว

7.1 ลำดับเหตุการณ์กระบวนการจัดการคิวบาริสต้า

หน้าจอบาริสต้าเรียก GET /api/orders/queue ทุก 3 วินาที เมื่อบาริสต้ากดเริ่มทำ ระบบเรียก PATCH /api/orders/:id/status โดย orderController ตรวจสถานะปัจจุบันก่อนว่าเป็นลำดับที่ถูกต้อง หากถูกต้องจึงอัปเดต หากพยายามย้อนสถานะจะได้ 400 Bad Request

แสดงขั้นตอน Polling และการอัปเดตสถานะแบบห้ามย้อนกลับ (Strict State Progression):



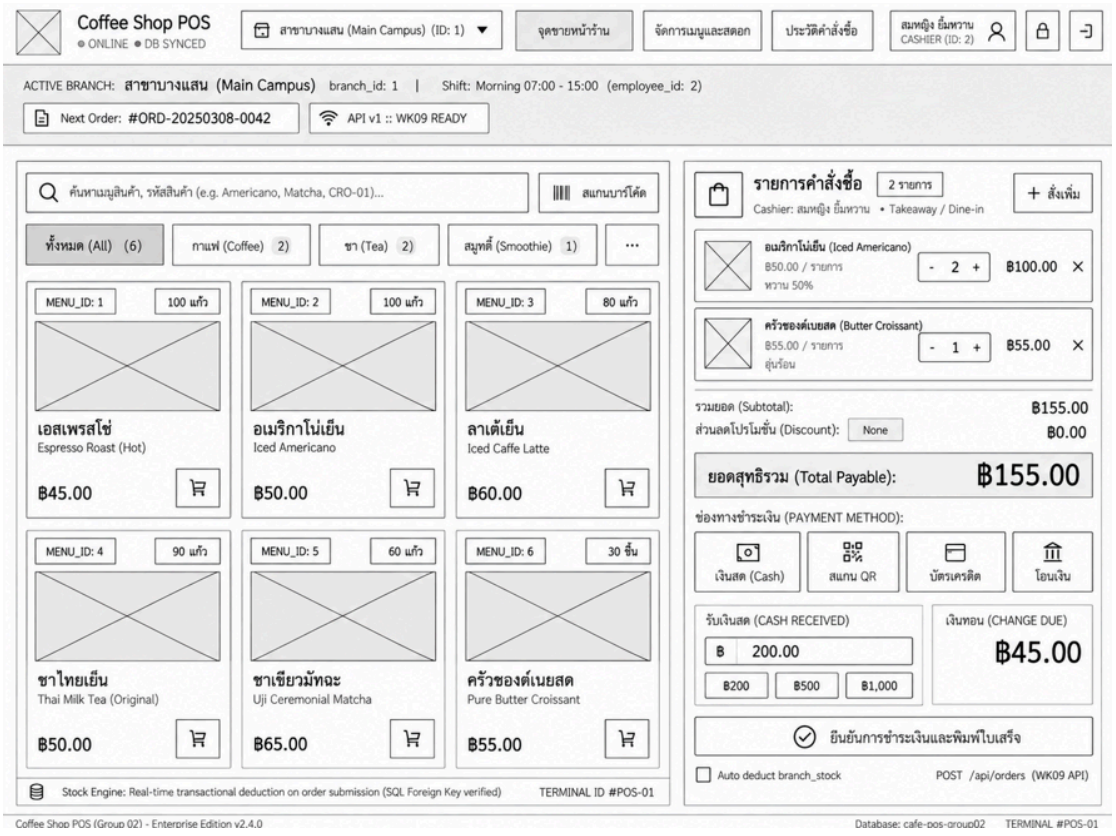
รูปที่ 7.2 แผนภาพ กระบวนการจัดการคิวบาริสต้า

บทที่ 8.
การออกแบบ Input/Output และหน้าจอผู้ใช้งาน (UI/UX Design)

8.1 การออกแบบโครงร่างหน้าจอ (Wireframe Layouts)

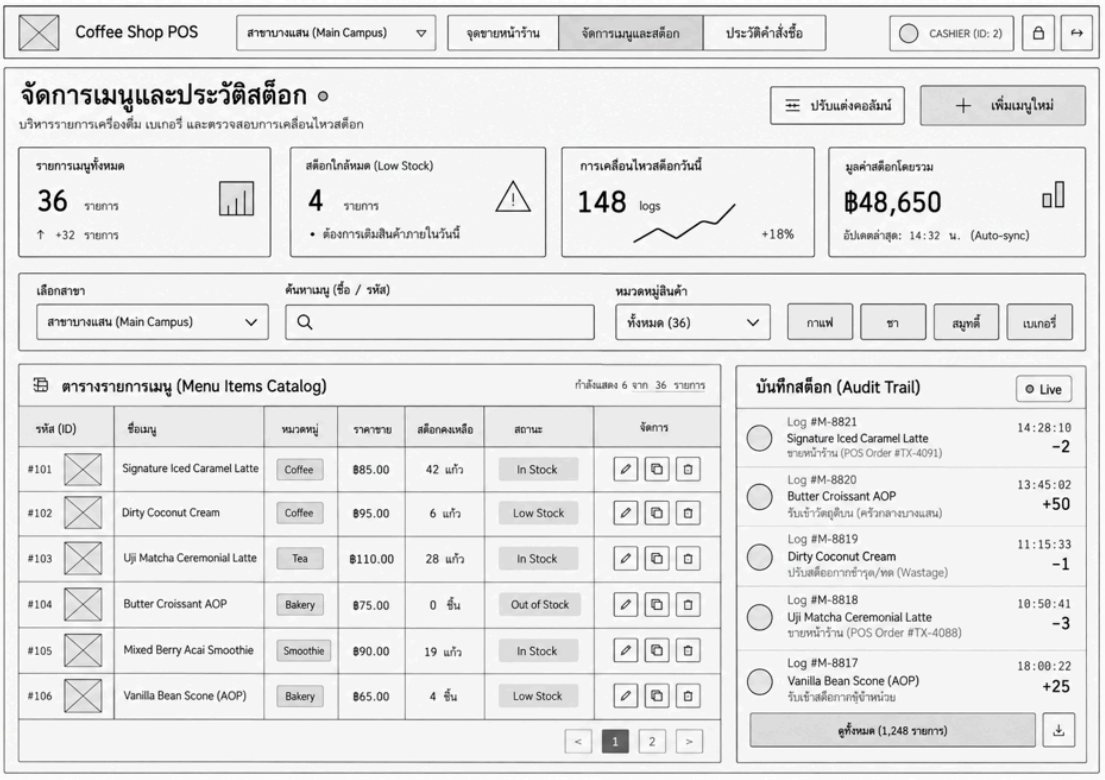
ระบบได้รับการออกแบบอย่างประณีต คุมโทนสีร้านกาแฟพรีเมียม Espresso Brown (#1b0f0a) และ Amber Gold (#d97706) พร้อม Custom Dropdowns :

8.1.1 หน้าจอแคชเชียร์ (Cashier POS Screen)



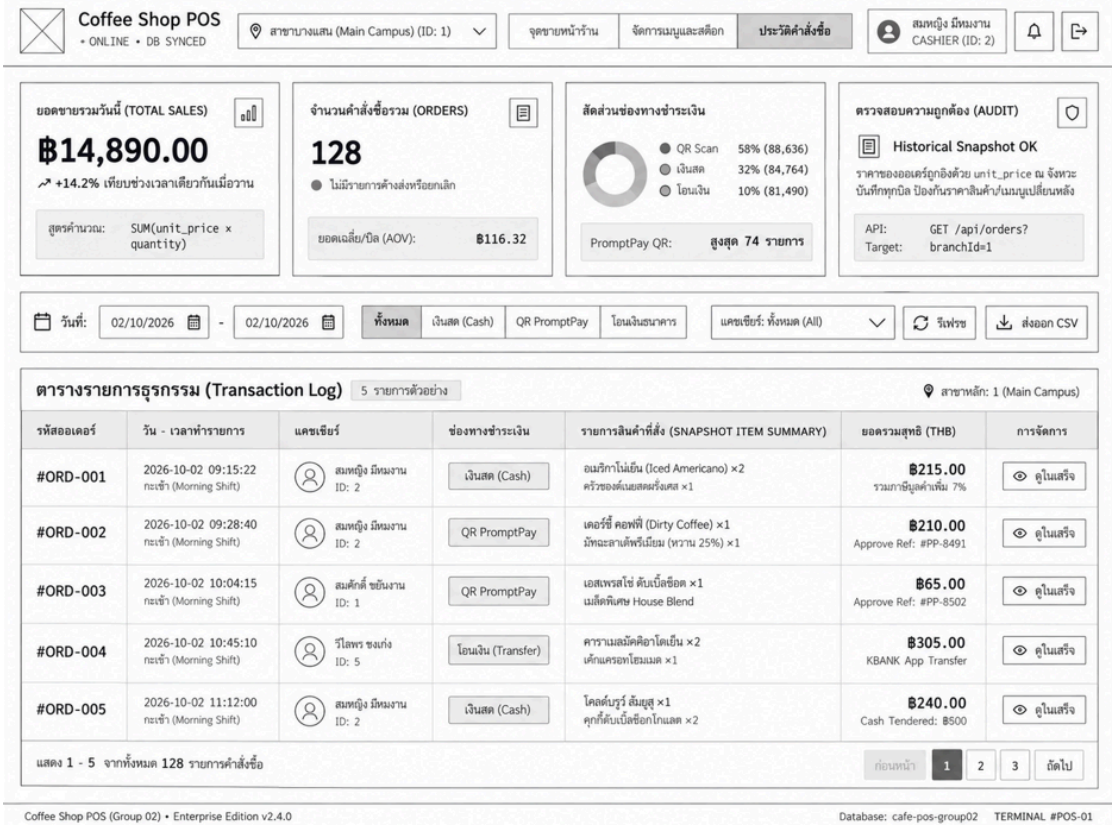
รูปที่ 8.1.1 แผนภาพหน้าจอแคชเชียร์

8.1.2 หน้าจอแดชบอร์ดเจ้าของร้าน (Owner Overview & Analytics)



รูปที่ 8.1.2 หน้าจอแดชบอร์ดเจ้าของร้าน

8.1.3 ประวัติยอดยาดของสิ้นค้าที่ได้ขายไป



รูปที่ 8.1.3 ประวัติยอดยาดของสิ้นค้าที่ได้ขายไป

8.2 ตารางสรุป Input / Output Specification

หน้าจอ	Input จากผู้ใช้	Output / การแสดงผล	Validation
CashierView	คลิกเลือกสินค้า, กรองหมวด, ค้นหา	Grid เมนู, รายการสินค้า, ยอดรวม	กรองตามหมวดหมู่ทันที
CustomizationModal	เลือกขนาด S/M/L, หวาน, ท็อปปิง	คำนวณราคาสินค้านี้แบบเรียลไทม์	บังคับเลือกขนาดแก้ว
CartSidebar	เลือกวิธีชำระ (Cash, QR, Transfer)	สรุปยอด, เปิด ReceiptModal	ตะกร้าต้องไม่ว่าง
BaristaView	คลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะคิว	การ์ดเปลี่ยนสี, ย้ายสถานะ	ห้ามย้อนสถานะเด็ดขาด
OwnerView	เลือกสาขา, กรองสถานะ, ค้นหาบิล	สรุป KPI, กราฟ Top 5, ประวัติบิล	อัปเดต Live อัตโนมัติ

หน้าจอ	Input จากผู้ใช้	Output / การแสดงผล	Validation
MenuManager	ชื่อเมนู, หมวด, ราคา S/M/L, รูปภาพ	เพิ่ม/แก้ไขเมนูในระบบทันที	ชื่อและราคาห้ามว่าง

8.3 กฎ Validation ที่บังคับใช้

ตัวเลือกที่จำเป็นต้องครบตามชนิดสินค้า ตะกร้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ ต้องเลือกวิธีชำระ สถานะเปลี่ยนได้ทีละขั้น และเมนูใหม่ต้องมีชื่อ หมวดหมู่ และราคาฐาน server ตรวจซ้ำทุกข้อ

บทที่ 9.
สถาปัตยกรรมระบบ

อ้างอิงตาม 4+1 View ตามสถานะที่ตรวจจาก source ไม่ได้อ้างว่าเป็นระบบกระจายหรือมี push แบบ real-time

9.1 Physical

ระบบ Coffee Shop POS ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server โดยแบ่งออกเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนประมวลผล และส่วนจัดเก็บข้อมูล ส่วน Frontend พัฒนาด้วย React และ Vite ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ได้แก่ แคชเชียร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน ส่วน Backend พัฒนาด้วย Node.js และ Express ทำหน้าที่ให้บริการ REST API สำหรับรับคำขอ ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผล และติดต่อฐานข้อมูล SQLite ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์

การทำงานเริ่มจากผู้ใช้ดำเนินการผ่านหน้าเว็บ จากนั้นระบบจะส่งคำขอไปยัง Backend เพื่อประมวลผลและบันทึกหรือเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล ก่อนส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงบนหน้าจอ โดยหน้าบาริสต้าจะดึงข้อมูลคิวทุก 3 วินาทีเพื่อแสดงรายการและสถานะคำสั่งซื้อ ระบบสามารถทำงานในรูปแบบเซิร์ฟเวอร์เดียวได้ตามโครงสร้างที่ตรวจพบจาก Source Code

9.2 Development

ระบบแบ่งโครงสร้าง Backend ออกเป็น Routes, Controllers, Entities และ Database Wrapper เพื่อแยกหน้าที่ในการกำหนดเส้นทาง API การจัดการคำขอ การแทนข้อมูล และการเข้าถึงฐานข้อมูล ช่วยให้โค้ดมีโครงสร้างชัดเจนและสะดวกต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา

ในมุมมอง BCM สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจกับองค์ประกอบของระบบได้ โดยกระบวนการขายใช้หน้าจอแคชเชียร์และ API สำหรับสร้างคำสั่งซื้อ กระบวนการจัดคิวใช้หน้าจอบาริสต้าและ API สำหรับอ่านคิวและเปลี่ยนสถานะ ส่วนการบริหารร้านใช้หน้าจอเจ้าของร้านสำหรับจัดการเมนู วัตถุดิบ สูตร และรายงานการขาย นอกจากนี้ ระบบยังกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท เพื่อจำกัดการดำเนินการให้เหมาะสมกับหน้าที่ของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

9.3 Logical View

ส่วนติดต่อผู้ใช้ React แยกหน้าตามบทบาท ส่งคำขอไปยัง REST boundary (routes และ auth middleware) ซึ่งส่งต่อให้ controllers ที่ควบคุมกระบวนการ จากนั้น entities ทำ SQL กับ SQLite แคชเชียร์

สร้างออเดอร์ บาริสต้าดึงคิวและเปลี่ยนสถานะ เจ้าของร้านดูรายงาน จัดการเมนูและวัตถุดิบ role guard จำกัด API ตามบทบาท โดยเจ้าของร้านและบาริสต้าอ่านสต็อกได้ แต่การแก้ไขเปิดเฉพาะเจ้าของร้าน

9.4 Scenarios

Scenario A (รับออเดอร์และส่งเข้าคิว): ผู้ใช้เลือกเมนูใน Client เรียก API บนโฮสต์ route ตรวจ session และ role controller ตรวจราคาและสต็อก entity บันทึกออเดอร์ บาริสต้าเห็นคิวในรอบ polling ถัดไป หาก validation หรือสต็อกไม่ผ่าน ระบบคืน error และไม่ commit

Scenario B (เปลี่ยนสถานะและดูรายงาน): บาริสต้าส่ง status ผ่าน API ซึ่งตรวจ role และลำดับ เจ้าของร้านดูรายงานที่อัปเดตแบบล่าช้าตามรอบ polling

9.5 Process View

การสั่งซื้อ: แคชเชียร์กดชำระแล้ว POST /api/orders ระบบอ่านราคาและตัวเลือก ตรวจสูตรและสต็อก จองเลขคิว บันทึกออเดอร์ ตัดสต็อก และ movement ใน transaction เดียว ถ้าขั้นใดล้มเหลวจะ rollback ทั้งชุด

การจัดคิว: หน้าจอบาริสต้า poll GET /api/orders/queue ทุก 3 วินาที การเปลี่ยนสถานะใช้ PATCH และ controller ตรวจลำดับก่อนบันทึก

การรายงาน: หน้าจอเจ้าของร้าน poll จำนวนคิวทุก 5 วินาที และรายงานยอดขายทุก 60 วินาที ไม่มี WebSocket หรือ SSE

บทที่ 10.
ผลการทดสอบการใช้งานระบบ

10.1 Usability Testing Report

ระบบ Coffee Shop POS มีหน้าจอรองรับการทำงานของแคชเชียร์ บาริสต้า และเจ้าของร้าน โดยแต่ละหน้าจอออกแบบให้สอดคล้องกับหน้าที่ เช่น การรับคำสั่งซื้อและเลือกตัวเลือกสินค้า การแสดงคิวและสถานะการชง รวมถึงการจัดการเมนูและตรวจสอบรายงานการขาย

จากเอกสารการประเมิน Usability ในสัปดาห์ที่ 12 พบว่ามีการรายงานผลการประเมินจากกิจกรรมก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูลดิบของผู้เข้าร่วมที่เพียงพอสำหรับตรวจสอบหรือคำนวณผลใหม่ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลเดิมสะท้อนการใช้งานระบบรุ่นปัจจุบัน ดังนั้น ควรทดสอบกับผู้ใช้จริงเพิ่มเติม โดยให้ทดลองทำงานตามบทบาทและบันทึกปัญหาที่พบ เพื่อนำผลไปปรับปรุงระบบ

10.2 ผู้เข้าร่วมและภารกิจ

รหัส	ประวัติ	บทบาท
U-01	ชาย 20 ปี เคยใช้ POS ร้านสะดวกซื้อ	แคชเชียร์
U-01	หญิง 21 ปี ไม่เคยใช้ POS	แคชเชียร์
U-01	ชาย 22 ปี เคยฝึกงานร้านกาแฟ	บาริสต้า
U-01	หญิง 20 ปี ไม่เคยใช้ POS	แคชเชียร์
U-01	ชาย 21 ปี ใช้แท็บเล็ตและแอปสั่งอาหารประจำ	แคชเชียร์และบาริสต้า

ได้รับคำแนะนำ 3 นาที แล้วทำภารกิจต่อเนื่อง ได้แก่ Task 1 เลือก Iced Caramel Macchiato ขนาด L หวาน 50% วิปครีม Task 2 ปรับเป็น 2 แก้วและตรวจยอด Task 3 ชำระด้วย PromptPay QR และตรวจใบเสร็จ Task 4 เปลี่ยนสถานะคิวในหน้าบาริสต้า

10.3 ผลเชิงปริมาณ

ภารกิจ	อัตราสำเร็จ	เวลาเฉลี่ย	ข้อผิดพลาดเฉลี่ย
Task 1	5/5	21.4	0.2

Task 2	5/5	8.6	0.0
Task 3	5/5	14.2	0.0
Task 4	5/5	6.8	0.0
รวม	5/5	51.2	0.2

NFR-03 ผ่านตามบันทึก (เกณฑ์ 4 ใน 5 ครั้ง) เวลา 51.0 วินาทีเป็นเวลาทำภารกิจทดสอบ ไม่ใช่เวลารอคิวจริงของร้าน และ Task 1 มีข้อผิดพลาดเฉลี่ย 0.2 ครั้ง

10.4 SUS Evaluation

System Usability Scale (SUS) เป็นแบบประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ เพื่อวัดความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับความสะดวก ความซับซ้อน และความมั่นใจในการใช้งาน

สำหรับระบบ Coffee Shop POS การรายงานผล SUS จำเป็นต้องอ้างอิงคำตอบจากผู้เข้าร่วมประเมินและคำนวณคะแนนตามวิธีมาตรฐาน แต่จากไฟล์ที่ตรวจสอบยังไม่มีข้อมูลดิบเพียงพอสำหรับคำนวณคะแนนใหม่ จึงไม่สามารถระบุคะแนนเฉลี่ยหรือสรุประดับความสามารถในการใช้งานของระบบรุ่นปัจจุบันได้ ควรเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมหลังผู้ใช้ทดลองทำภารกิจหลักของระบบ เพื่อให้ได้ผลประเมินที่ตรวจสอบได้

คะแนนเฉลี่ยรายข้อ (สเกล 1–5): ข้อ 1 อยากใช้ประจำ 4.6, ข้อ 2 ซับซ้อน 1.4, ข้อ 3 ใช้ง่าย 4.8, ข้อ 4 ต้องมีผู้ช่วย 1.2, ข้อ 5 สอดคล้อง 4.6, ข้อ 6 ไม่สอดคล้อง 1.4, ข้อ 7 เรียนรู้เร็ว 4.8, ข้อ 8 ใช้ยาก 1.2, ข้อ 9 มั่นใจ 4.6, ข้อ 10 ต้องเรียนรู้มาก 1.4

ข้อคี่หลังหักหนึ่งได้ผลรวม 18.4 ข้อคู่หลังคำนวณ 5 ลบคะแนนได้ผลรวม 18.4 รวม 36.8 คูณ 2.5 ได้ SUS = 92.0

10.5 ปัญหาที่พบและการแก้ไข

จากการทดสอบ ผู้ใช้ชื่นชอบการ์ดเมนูที่มีรูปและแบ่งหมวดชัด หน้าต่างตัวเลือกที่แยกขนาด ความหวานและท็อปปิงพร้อมราคาเพิ่ม และหน้าจอคิวบาริสต้าที่ชัดและตอบสนองเร็ว

ปัญหาและข้อเสนอแนะที่บันทึกไว้มีสองข้อ ได้แก่ ไม่มีช่องค้นหาเมนูด้วยการพิมพ์สำหรับร้านที่มีเมนูมาก และไม่มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์ใหม่ที่หน้าจอบาริสต้า

การแก้ไข: ยังไม่มีการแก้ไขที่ยืนยันได้ เนื่องจากเอกสารไม่มีบันทึกว่าปัญหาใดได้รับการแก้ไขแล้วและทดสอบซ้ำ ข้อเสนอทั้งสองจึงอยู่ในแนวทางพัฒนาต่อ

10.6 ข้อจำกัด

กลุ่มตัวอย่าง 5 คนไม่ได้แทนผู้ใช้จริงทั้งหมด ไม่มีข้อมูลดิบ ยังไม่ทดสอบกับ build ปัจจุบัน และชื่อสถานะในสคริปต์ทดสอบ (รอทำ กำลังทำ เสร็จสิ้น) ไม่ตรงกับค่าในระบบ (pending, cooking, ready, completed)

บทที่ 11.

ผลการรวบรวมระบบและการทดสอบแบบครบวงจร

11.1 Intergration & E2E Testing

การทดสอบการรวมระบบครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ Backend API และฐานข้อมูล SQLite โดยใช้วิธีทดลองใช้งานผ่านหน้าจอ (UI Walkthrough) ตรวจสอบ API โดยตรง และจำลองข้อผิดพลาดกับฐานข้อมูล (Fault Injection) เพื่อประเมินการทำงานของระบบในกรณีต่าง ๆ

จากบันทึกการทดสอบ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2026 พบว่ามีการทดสอบกรณี TC-01 ถึง TC-14 ตามขอบเขตที่ระบุใน Execution Log ส่วน TC-15 และ TC-16 ซึ่งเพิ่มภายหลังยังไม่ได้รับการทดสอบ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ากรณีทดสอบทั้งหมดผ่านครบถ้วน

ผลดังกล่าวเป็นหลักฐานการทดสอบเฉพาะกรณีที่มีการบันทึกไว้ ไม่ใช่ผลการทดสอบประสิทธิภาพหรือการประเมิน Usability และยังไม่ยืนยันว่าระบบผ่านการซ้อม Live Demo ครบทุกขั้นตอน ควรทดสอบกรณีที่เหลือและจัดเก็บหลักฐานผลลัพธ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบย้อนหลังได้

บทที่ 12.
ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของโค้ด

12.1 **Quality Review & Code Review**

การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของระบบอ้างอิงเอกสาร Quality Review ในสัปดาห์ที่ 14 ร่วมกับการตรวจสอบ Source Code โดยพิจารณาการแบ่งหน้าที่ของโมดูล การตรวจสอบข้อมูลนำเข้า และการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ตามบทบาท ได้แก่ Cashier, Barista และ Owner เพื่อให้แต่ละกลุ่มเข้าถึงฟังก์ชันที่เหมาะสมกับหน้าที่

จากการตรวจสอบพบว่าระบบมีการใช้ Password Hashing และ Session Cookie สำหรับการเข้าสู่ระบบ มีการจำกัด CORS Origin และตรวจสอบไฟล์อัปโหลดด้วย MIME Type ที่อนุญาต การตรวจสอบลายเซ็นไฟล์ และการจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB นอกจากนี้ ยังมีการจำกัดสิทธิ์ API สำหรับการจัดการเมนู สต็อก สูตรวัตถุดิบ และบัญชีผู้ใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทที่กำหนด

นอกจากมาตรการดังกล่าว การตรวจสอบ Source Code ควรพิจารณาความเหมาะสมของการแบ่งหน้าที่ระหว่างโมดูล การตรวจสอบข้อมูลนำเข้าก่อนประมวลผล และการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าถึง API ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการเมนู วัตถุดิบ สูตรวัตถุดิบ และบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ การพบมาตรการควบคุมใน Source Code เป็นเพียงหลักฐานว่ามีการเขียนกลไกดังกล่าวไว้ ไม่ได้ยืนยันว่าทุกเส้นทางการทำงานสามารถป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบนี้เป็นการทบทวน Source Code ไม่ใช่การทดสอบความปลอดภัยเชิงรุก จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าระบบปราศจากช่องโหว่ทั้งหมด อีกทั้งยังไม่พบการรองรับ MFA การกู้คืนรหัสผ่าน และ Audit Trail อย่างครบถ้วน จึงควรพัฒนากลไกเหล่านี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม พร้อมทดสอบด้านความปลอดภัยก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

บทที่ 13.
สรุปผลการดำเนินงาน บทเรียน และข้อเสนอแนะ

13.1 สรุปผลของโครงการ

โครงงานระบบจุดขายและจัดการร้านกาแฟ (Coffee Shop POS System) ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ระบบสามารถแก้ปัญหาคอขวดของการรับออเดอร์ ลดความผิดพลาดในการส่งข้อมูล ลดเวลาการสั่งซื้อเหลือเพียง 51 วินาทีต่อคิว และรองรับการบริหารจัดการหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.2 ข้อจำกัดของระบบ

1. สถาปัตยกรรม BCM ช่วยให้การแบ่งงานในทีมขนาด 5 คนมีความชัดเจนและไม่เกิด Code Conflict

2. การทำ Usability Testing ทำให้ค้นพบข้อบกพร่องของ UI ที่ผู้พัฒนาคาดไม่ถึง และนำไปสู่การปรับปรุงดีไซน์ให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้จริง

3. การเก็บข้อมูลราคาแบบ Snapshot (unit_price) ใน order_items มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องของประวัติบัญชี

13.3 ข้อเสนอแนะในการทำโครงงานต่อไป

ย้ายฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL หรือ MySQL เมื่อต้องรองรับหลายสาขาจริง สอง เปลี่ยนการแจ้งคิวจาก polling เป็น WebSocket หรือ Server-Sent Events สาม เพิ่มช่องค้นหาเมนูและเสียงแจ้งเตือนออเดอร์ใหม่ตามข้อเสนอของผู้ใช้ สี่ พัฒนา Self-Service Kiosk ให้ลูกค้าสั่งและชำระผ่าน QR Code ห้า เพิ่ม MFA การกู้รหัสผ่าน และ audit log ก่อนเปิดใช้งานจริง

ภาคผนวก

1.ตารางตรวจเทียบเอกสารกับระบบที่พัฒนา

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สถานะ/ข้อจำกัด
เทคโนโลยีและฐานข้อมูล	เอกสารบางฉบับกล่าวถึง MySQL	runtime ใช้ SQLite
FR-01 เมนู	แสดงเมนูที่เปิดขาย	ทำงานตามข้อมูล seed
FR-02 ตัวเลือกสินค้า	เลือกชนิด/ขนาด/ความหวาน/ท็อปปิ้ง	ทำงานตามตัวเลือกที่รองรับ
FR-03 ตรวจคำสั่งซื้อ	ตรวจข้อมูลก่อนรับออเดอร์	API แยก role guard ตามประเภท endpoint
FR-04 เลขออเดอร์/คิว	ออกเลขออเดอร์และคิว	ทำงานใน SQLite connection เดียว
FR-05 ราคา	คำนวณยอดตามสินค้าและตัวเลือก	ไม่มี tax
FR-06 ชำระเงิน	รองรับวิธีชำระ	ไม่มี payment gateway หรือยืนยันการชำระเงินจริง
FR-07 ส่งคิว	ส่งรายการไปยังหน้าบาริสต้า	ไม่มี WebSocket/SSE push
FR-08 สถานะคิว	ติดตามสถานะและยกเลิก	ยอมเฉพาะลำดับต่อเนื่อง
FR-09 สต็อก	ติดตามสต็อก/แจ้งเตือน	เมนูที่ไม่มีสูตรตรงกับตัวเลือกจะถูกปฏิเสธ
FR-10 รายงาน	ดูรายงานการขาย	ทำงานบางส่วน
FR-11 Login/สิทธิ์	แยกบทบาท cashier, barista, owner	ไม่มี MFA, password recovery
โครงสร้างข้อมูล	ER/schema ตามแบบ wk07	product_recipes เป็น legacy สำหรับ migration
การบันทึก order	บันทึก header, รายการสินค้า และ stock	cancellation คืนจากสูตร snapshot บน line item
UI และ I/O	Wireframe สำหรับ cashier/barista/owner	wireframe เป็นแบบ ไม่ใช่ภาพยืนยัน UI ปัจจุบัน

หัวข้อ	สิ่งที่เอกสาร/แบบกำหนด	สถานะ/ข้อจำกัด
Usability	มีผลกิจกรรมประเมินเดิม	แสดงเป็น historical reported result
Integration/testing	กำหนด test cases	flow API ที่ระบุผ่าน; ไม่มี automated suite หรือหลักฐาน UI E2E
Quality/security	กำหนดหัวข้อ review	เป็นข้อค้นพบจาก source review ไม่ใช่ผล security test
ขอบเขตนอกระบบ	ความต้องการเพิ่มเติมในเอกสารเดิม	จัดเป็น future scope จนกว่าจะมี implementation

2. API routes

Method	Endpoint
GET	/api/products, /api/categories, /api/branches
POST	/api/products, /api/orders, /api/upload
PUT / DELETE	/api/products/:id
GET	/api/orders/queue, /api/orders/queue/stats, /api/reports/sales, /api/orders/report
PATCH / DELETE	/api/orders/:id/status, /api/orders/:id
POST / GET	/api/auth/login, /api/auth/me, /api/auth/logout
GET / POST / PATCH	/api/users, /api/users/:id/active, /api/users/:id/password
GET / POST / PUT	/api/inventory, /api/inventory/:id, /api/inventory/:id/receive
PUT / DELETE	/api/recipes, /api/recipes/:productId/:inventoryId/:optionType/:optionId

3.เอกสารประกอบตาม

สัปดาห์	เอกสารใน repository	ประเภทและวิธีอ่าน
01	Team Charter	ข้อตกลง/แผนทีม
02	Feasibility	ประมาณการเดิม; ไม่ใช่ ROI ที่วัดจาก runtime
03	Requirements	Baseline ความต้องการ; สถานะจริงดูบท 3
04	User Stories	Stories/INVEST; ไม่ใช่ผลทดสอบ
06	Class และ Object Diagrams	BCM class mapping และ object snapshot จาก seed fixture
07	ER Diagram, Schema	SQLite runtime schema reference
09	Sequence	API flows ตาม source
10	Wireframe, SRS	Wireframe เป็นแบบ; SRS แยกสถานะ as-built
11	Architecture	4+1 Views เทียบ runtime architecture
12	Usability	Historical reported result, ยังไม่ revalidate
13	Test Plan, Execution Log	Manual API smoke result; full TC matrix/UI E2E ยังไม่รัน
14	Quality Review	Source review; ไม่ใช่ security test